

ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

นาย ไกรสร	ศรีชัย	43015353
นาย อมร	โรจน์เจริญชัย	43015398
อ. ประสาร	ดั่งดีสานนท์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. อวัชริน	นาจีน	อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

โครงการนี้ เป็นการพัฒนาระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน คือ ห้องเรียน การประเมินผล การติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการระบบ ส่วนผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชาที่จะเปิดสอน กำหนดรูปแบบการสอนรวมทั้งเนื้อหาของบทเรียนและแบบทดสอบ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียน ทำแบบทดสอบและทำแบบประเมินผลในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ผู้ดูแลระบบสามารถลบรายวิชาและกำหนดระดับให้แก่ผู้สอน โดยอาศัยหลักการทำงานของ ซีจีไอ(CGI) และ ทฤษฎีการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โครงการนี้ได้ใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์, ภาษาพีเอชพี (PHP), มายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์(MySQL Server) และ อปาเช่ (Apache) ในการพัฒนาระบบ

E-Class management system

Mr. KRAISON	SRICHAI	43015353
Mr. AMON	RODJARUINCHAY	43015398

ADVISOR

Mr. PRASARN	TANGTISANON
Mr. AWACHARIN	NACHIN

Abstract

This project is class management system development on internet technology. The E-class management system contain of four to divide part is classroom, evaluation, communication and management. Three group user to divide is student, teacher and administer. Teacher can make class, gist of class and tests form. Student can register to study, make test form and make evaluation form in course instance at register. Administer can delete class and update teacher's level. By use CGI indoctrination and e-learning theory. This project used Linux operating system, PHP language, MySQL server and apache in the system development.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ไม่สามารถสำเร็จลงได้ด้วยดี หากไม่ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือที่ดีจากอาจารย์ อวัชริน นาจีน และ อาจารย์ ประสาร ดังคิสานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ของท่านและขอกราบพระคุณอย่างสูง

นอกจากนั้นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยให้คำแนะนำในการทำงานและการออกแบบ ช่วยตรวจหาและบอกจุดผิดพลาด จนสำเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สุดท้ายขอขอบพระคุณ ครอบครัวของข้าพเจ้า อันเป็นที่เคารพรักรยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ ดูแลเอาใจใส่ในทุกๆด้านเสมอมา

ไกรสร ศรีชัย

อมร โรจน์เจริญชัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.1.1 การเรียนการสอนในปัจจุบัน	1
1.1.2 การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีดำเนินการ	2
บทที่ 2 การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3
2.1 ประวัติความเป็นมา	3
2.2 ความหมาย	4
2.2.1 สรุปความหมาย	5
2.3 หลักการของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	6
2.3.1 ผู้เรียน (E-Learner)	6
2.3.2 สื่อการเรียนรู้ (Learning Object)	6
2.3.3 ห้องเรียนเสมือน (E-Class)	7
2.3.4 อินเทอร์เน็ต (Internet)	7
2.3.5 ส่วนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Community)	7
2.3.6 ส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล (Individual Learner History)	7
2.3.7 ผู้สอน (E-Teacher)	7
2.4 ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	7
2.4.1 เนื้อหาดิจิทัล (Digital Data) คืออะไร	8
2.4.2 คอสแวร์ (Courseware)	8
2.4.2.1 รูปแบบของสื่อ คอสแวร์ (Courseware)	9
2.4.2.2 ลักษณะของสื่อ	9
2.4.2.3 การพัฒนา	9

2.4.3 การเรียนการสอนผ่านเว็บ	9
2.4.3.1 ข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนผ่านเว็บ	10
2.4.3.2 ข้อคำนึงในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ	11
2.4.3.3 การเรียนแบบไม่พร้อมกัน	12
2.5 การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ในประเทศไทย	12
2.5.1 การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ (Web Based Learning หรือ WBI)	13
2.5.1.1 เอกสารออนไลน์ (Text Online)	13
2.5.1.2 ใช้สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ (Low Cost Multimedia Online)	13
2.5.1.3 ใช้สื่อมัลติมีเดียออนไลน์เต็มรูปแบบ (Full Multimedia Online)	13
2.5.2 การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	13
2.6 รูปแบบการพัฒนา	14
2.7 ปัญหาการพัฒนา	15
บทที่ 3 ทฤษฎีพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต	16
3.1 โครงสร้างพื้นฐานของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web – www)	16
3.2 โพรโทคอลเอชทีทีพี (HTTP HyperText Transfer Protocol)	18
3.2.1 วิธีการติดต่อของโพรโทคอลเอชทีทีพี (HTTP)	18
3.2.2 การจัดการข้อมูลของโพรโทคอลเอชทีทีพี (HTTP)	19
3.2.3 โครงสร้างของโพรโทคอลเอชทีทีพี (HTTP)	19
3.2.4 ข้อความร้องขอ (request)	20
3.2.4.1 การร้องขอด้วยเมธอดเก็ท (GET)	21
3.2.4.2 การร้องขอด้วยเมธอดเฮด (HEAD)	23
3.2.4.3 การร้องขอด้วยเมธอดโพสต์ (POST)	23
3.2.5 ข้อความตอบสนอง (response)	25
3.2.6 ข้อแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน 1.0 กับเวอร์ชัน 1.1	27
3.3 ซีจีไอ (CGI Common Gateway Interface)	28
3.3.1 หลักการทำงานของซีจีไอ	29
3.3.2 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมซีจีไอ (CGI)	30
บทที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	31
4.1 ภาพรวมของระบบจัดการ การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	31
4.1.1 ผู้เรียน	31
4.1.2 ผู้สอน	31
4.1.3 ผู้ดูแลระบบ	31

4.2 การออกแบบ	33
4.2.1 ห้องเรียน (E-class)	33
4.2.1.1 ผู้สอน	33
4.2.1.2 ผู้เรียน	35
4.2.2 การสอบวัดผล (E-test)	35
4.2.2.1 ผู้สอน	35
4.2.2.2 ผู้เรียน	36
4.2.3 การติดต่อสื่อสาร (E-communication)	36
4.2.4 การบริหารจัดการ (E-management)	37
4.2.4.1 ผู้สอน	37
4.2.4.2 ผู้เรียน	37
4.2.4.3 ผู้ดูแลระบบ	37
4.3 ขั้นตอนการทำงานระบบ	38
4.3.1 การสมัครสมาชิกผู้เรียน	38
4.3.2 การลงทะเบียนเรียน	39
4.3.3 การถอนทะเบียนเรียน	40
4.3.4 การเข้าเรียน	41
4.3.5 การทำแบบทดสอบ	42
4.3.6 การติดต่อผู้สอน	43
4.3.7 การประเมินผล	44
4.3.8 การสมัครสมาชิกผู้สอน	45
4.3.9 การสร้างวิชา	46
4.3.10 การสร้างเนื้อหาของบทเรียน	47
4.3.11 การสร้างแบบทดสอบ	48
4.3.12 การติดต่อผู้เรียน	49
4.3.13 การอ่านข่าว	50
4.3.14 การสื่อถาม	51
4.3.15 การประกาศข่าว	51
4.3.16 การลบห้องเรียน	52
4.3.17 การปรับระดับผู้สอน	53
บทที่ 5 การออกแบบฐานข้อมูล	55
5.1 เอนทิตีรีเลชันชิพโมเดล (ER-Model)	55

5.2	ทำการแมพเอ็นทิตีรีเลชันชิพโมเดล (ER-Model) เป็นตาราง	56
5.2.1	ชื่อตาราง Chapters ตารางเก็บข้อมูลเนื้อหาบทเรียนของรายวิชา	56
5.2.2	ชื่อตาราง Courses เก็บข้อมูลของรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้น	57
5.2.3	ชื่อตาราง Date เก็บข้อมูลการนัดหมายส่วนตัวของสมาชิกทุกคน	58
5.2.4	ชื่อตาราง Homework เก็บข้อมูลการบ้านหรืองานที่ส่งของแต่ละวิชา	58
5.2.5	ชื่อตาราง Learn เก็บข้อมูลการเรียนในแต่ละวิชาของผู้เรียน	59
5.2.6	ชื่อตาราง News เก็บข้อมูลของข่าวสารที่มีการประกาศเอาไว้ในระบบ	59
5.2.7	ชื่อตาราง Member เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในระบบทุกคน	60
5.2.8	ชื่อตาราง Regis เก็บข้อมูลวิชาที่ผู้เรียนแต่ละคนทำการลงทะเบียนเรียน	61
5.2.9	ชื่อตาราง Wanswer เก็บคำตอบที่ตอบในเว็บบอร์ด	62
5.2.10	ชื่อตาราง Wquestion เก็บคำถามในเว็บบอร์ด	62
บทที่ 6	บทสรุป	64
6.1	สรุปผล	64
6.1.1	ส่วนให้บริการผู้เรียน	64
6.1.2	ส่วนให้บริการผู้สอน	64
6.1.3	ส่วนให้บริการผู้ดูแลระบบ	64
6.2	ข้อเสนอแนะ	65
6.3	แนวทางการพัฒนาต่อไป	65
ภาคผนวก ก		66
บรรณานุกรม		73

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 แสดงคำสั่งของเอชทีทีพี (HTTP)	28

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แสดงการส่วนประกอบของระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	6
3.1 ส่วนประกอบพื้นฐานของเว็บไซต์เว็บ (www)	16
3.2 การติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์	18
3.3 ลักษณะข้อมูลที่รับส่งระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์	19
3.4 โครงสร้างของข้อมูลที่ส่งผ่านโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP)	20
3.5 ข้อความร้องขอที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์	22
3.6 ข้อความร้องขอที่มีข้อความส่งไปในบล็อกข้อมูลด้วย	22
3.7 ข้อความตอบสนองที่ได้จากการร้องขอด้วยเมธอดเฮด (HEAD)	23
3.8 ตัวอย่างข้อความร้องขอด้วยเมธอดโพส (POST)	25
3.9 ข้อความตอบสนองที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์	26
3.10 ข้อความตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อไม่มีข้อมูลที่ร้องขอ	27
3.11 แสดงการทำงานของซีจีไอ (CGI)	29
4.1 Use Case Diagram แสดงการทำงานโดยรวมของระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	32
4.2 แสดง ขั้นตอนการสมัครสมาชิกผู้เรียน	39
4.3 แสดง ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน	40
4.4 แสดง ขั้นตอนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน	41
4.5 แสดง ขั้นตอนการเข้าเรียน	42
4.6 แสดง ขั้นตอนการทำแบบทดสอบ	43
4.7 แสดง ขั้นตอนการติดต่อผู้สอน	44
4.8 แสดง ขั้นตอนการประเมินผลผู้สอน	45
4.9 แสดง ขั้นตอนการสมัครสมาชิกผู้สอน	46
4.10 แสดง ขั้นตอนการสร้างวิชา	47
4.11 แสดง ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาของบทเรียน	48
4.12 แสดง ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ	49
4.13 แสดง ขั้นตอนการติดต่อผู้เรียน	50
4.14 แสดง ขั้นตอนการอ่านข่าว	50
4.15 แสดง ขั้นตอนการล็อกอิน	51
4.16 แสดง ขั้นตอนการประกาศข่าว ..	52
4.17 แสดง ขั้นตอนการลบห้องเรียน	53
4.18 แสดง ขั้นตอนการปรับระดับให้แก่ผู้สอน	54

ภาพที่	หน้า
5.1 แสดงการออกแบบเอ็นทิตีรีเลชันชิพโมเดล (ER-Model)	55
5.2 แสดงตาราง Chapters	56
5.3 แสดงตาราง Courses	57
5.4 แสดงตาราง Date	58
5.5 แสดงตาราง Homework	58
5.6 แสดงตาราง Learn	59
5.7 แสดงตาราง News	59
5.8 แสดงตาราง Member	60
5.9 แสดงตาราง Regis	61
5.10 แสดงตาราง Wanswer	62
5.11 แสดงตาราง Wquestion	62